



1

o sucesso do transplante depende de entender três questões principais:

- ✓ 1 - como o sistema imune reconhece o enxerto
- ✓ 2 - quais mecanismos causam a rejeição
- ✓ 3 - como podemos controlar essa resposta.

2

Objetivos da aula

- ✓ Entender os tipos de transplante e os principais antígenos envolvidos;
- ✓ Discutir como o sistema imune reconhece os tecidos transplantados;
- ✓ Conhecer/entender os diferentes tipos de rejeição;
- ✓ Discutir estratégias para prevenir ou tratar a rejeição.

3

A imunologia dos transplantes foi fundamental para o desenvolvimento da imunologia moderna

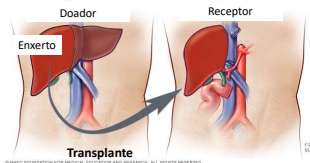
- ✓ Memória imunológica
- ✓ Rejeição por linfócitos
- ✓ Tolerância imunológica

Grande parte desses conhecimentos levou à descoberta do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC)

5

O que é um transplante?

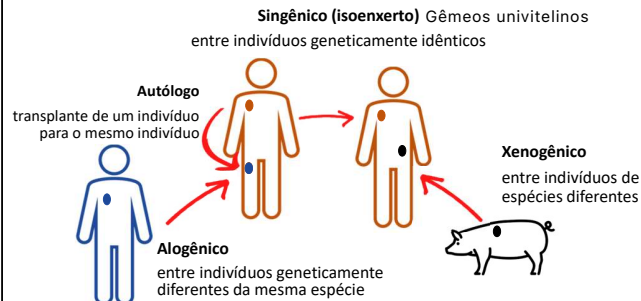
É a remoção de um **enxerto** (células, tecidos ou órgãos) de um indivíduo (**doador**) e sua transferência para outro indivíduo (**receptor**).



Desafio: resposta imunológica contra os tecidos enxertados

6

Tipos de enxertos



7

O grande desafio do transplante:

REJEIÇÃO

O que é?

Destruição imunomediada do tecido transplantado

reação inflamatória resultante da resposta imune adaptativa, processo com memória e especificidade, mediado por linfócitos.

9

O grande desafio do transplante:

REJEIÇÃO

Como acontece?

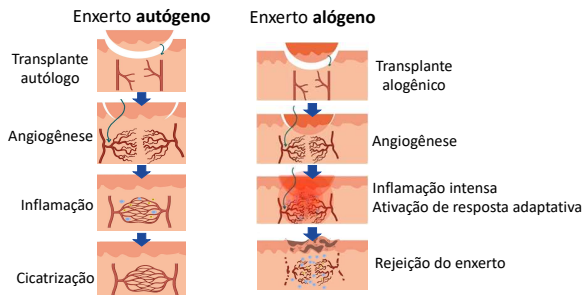
- Alorreconhecimento → SI do receptor reconhece o enxerto como **estranho**

Aloantígenos teciduais que podem ser reconhecidos:

- Glicoproteínas do sistema ABO
- Antígenos HLA
- Antígenos não HLA (Ag de histocompatibilidade menor)

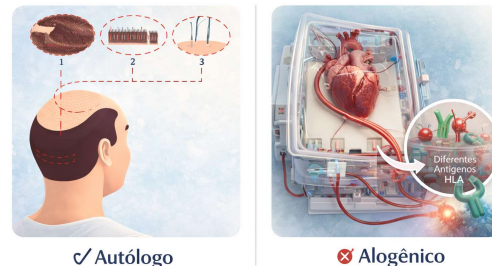
10

Autoenxerto x Aloenxerto



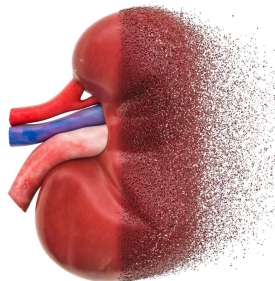
11

Transplante autólogo x alógeno



12

Como ocorre a rejeição de um enxerto?

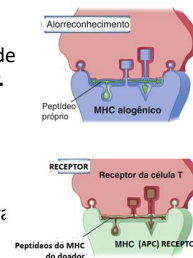


**Pelo reconhecimento
seguido de resposta aos
aloantígenos**

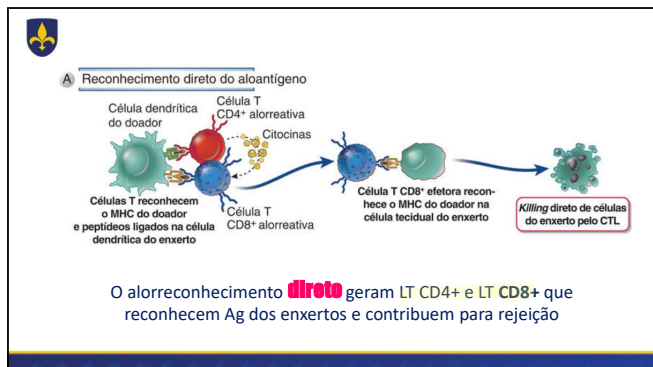
14

Mecanismo da resposta aos aloantígenos

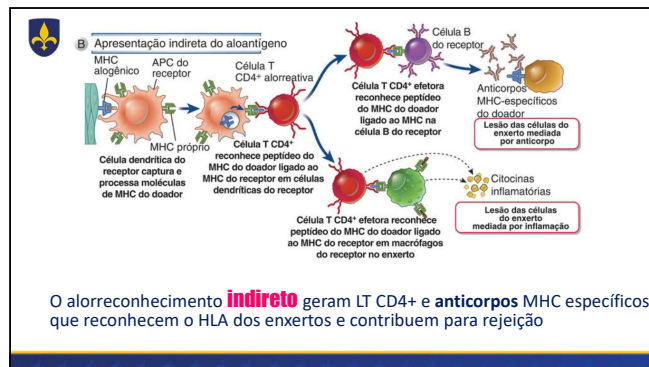
- **Apresentação Direta:**
LT do **receptor** reconhecem as moléculas de HLA intactas (não processadas) do **doador**.
- **Apresentação Indireta:**
As moléculas de HLA do **receptor** apresentam peptídeos derivados de proteínas de HLA do **doador** alógeno para: LT do **receptor**.



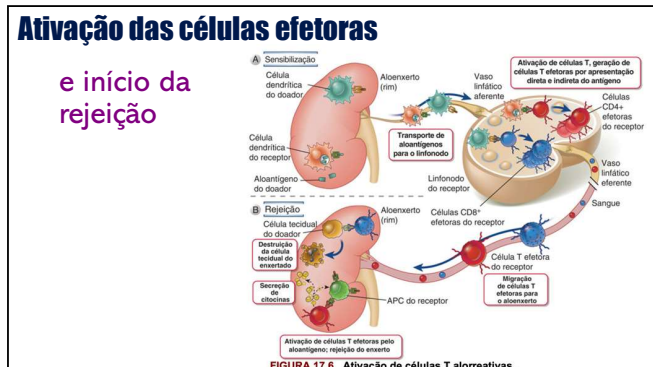
17



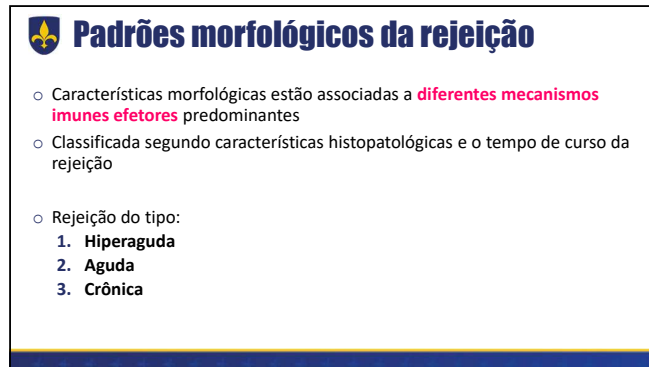
18



19



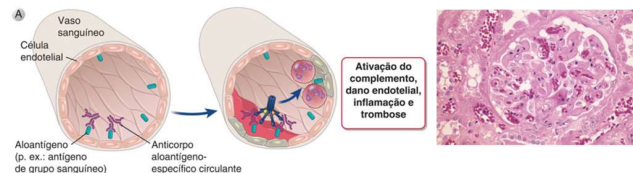
22



24

Padrões morfológicos da rejeição

1. Hiperaguda



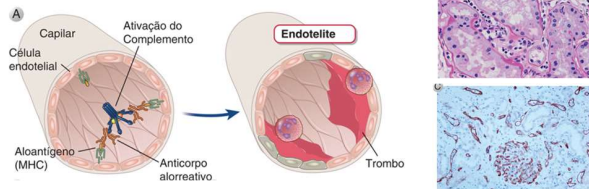
- Em **minutos a horas** após anastomose dos vasos
- Ac preexistentes** do receptor se ligam aos Ag endoteliais do doador, levando à oclusão trombótica da vasculatura do enxerto

25 *precisamente anticorpos pre-existent*

Imunossupressão se tem aqui

Padrões morfológicos da rejeição

2. Aguda (mediada por Ac)

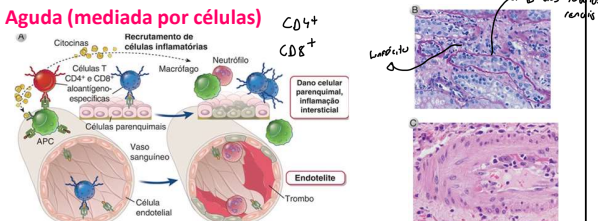


Aloanticorpos se ligam aos Aloantígeno (HLA), em células endoteliais vasculares, causando lesão endotelial e trombose intravascular, destruindo o enxerto

27

Padrões morfológicos da rejeição

2. Aguda (mediada por células)



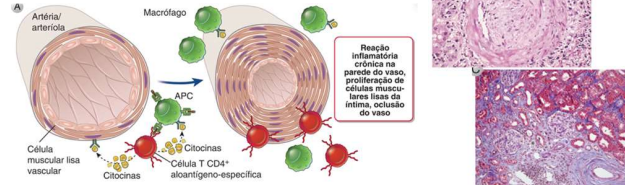
- Dias a meses
- Morte das células do parênquima e cel. endoteliais do enxerto por LTC e inflamação causada por LTh1 e LTh17
- Drogas imunossupressoras são eficazes (atuam inibindo a proliferação de células T)

26

é um processo em anticorpo

Padrões morfológicos da rejeição

1. Crônica



Vasculopatia do enxerto ou Arteriosclerose acelerada do Enxerto (6m a 1 ano após TX)
Proliferação de células musculares lisas da íntima levam à oclusão arterial e dano isquêmico (Rim e Coração)
Imunopatogenia não muito clara (não há tratamento padrão)

28



Como podemos prevenir e tratar a rejeição nos transplantes?

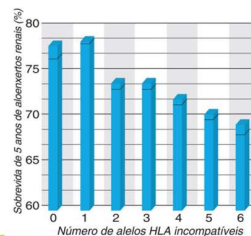


29



Prevenção e Tratamento da Rejeição dos Alogenxertos

1. Minimizar diferenças alógenas entre o doador e o receptor: sistema ABO, HLA, tipagem molecular do tecido, PRA e teste de Prova Cruzada (Cross Match).



30



Prevenção e Tratamento da Rejeição dos Alogenxertos

PRA

(Panel Reactive Antibody)

Sensibilização contra HLA da população

Entrada na lista
↓
PRA inicial
↓
Monitoramento periódico
(ex: 3/3 meses)
↓
Novo doador disponível
↓
Crossmatch

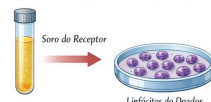


Resultado: Percentual (%)

Exemplo: PRA = 10% (Baixa sensibilização)
PRA = 80% (Alta sensibilização)

CROSSMATCH

Compatibilidade com Doador Específico



Resultado: Positivo ou Negativo

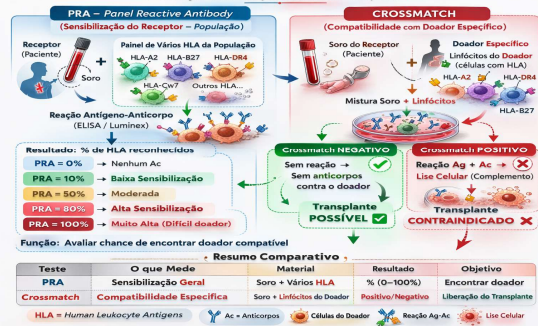
- Positivo → Transplante Contraindicado
- Negativo → Transplante Possível

31



PRA vs CROSSMATCH

→ Avaliação de Anticorpos Anti-HLA na Transplante



32



Prevenção e Tratamento da Rejeição dos Alogenxertos

2. Imunoprofilaxia / Imunossupressão Farmacológica:

- **Imunossupressão inespecífica** - glicocorticoides, ciclosporina, micofenolato de mofetila (MMF), azatioprina...;
- **Bloqueio coestimulatório** - agentes biológicos ;
- Acompanhamento farmacoterapêutico – toxicidade, riscos de infecção e tumores.

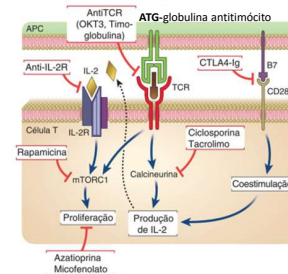
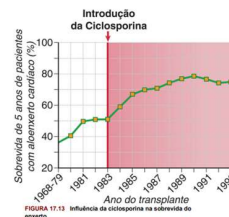
Protocolo Glicocorticóide (Transplante hepático)

Início da laparotomia - 500 mg de metilprednisolona, IV
 1º dia – 125 mg de metilprednisolona de 12/12 horas, IV
 2º dia – 80 mg de metilprednisolona de 12/12 horas, IV
 3º dia – 40 mg de metilprednisolona de 8/8 horas, IV
 4º dia – 40 mg de metilprednisolona de 12/12 horas, IV
 5º dia – 20 mg de prednisona de 12/12 horas, VO
 6º dia até 6º mês – 20 mg de prednisona, VO

33



Imunossupressão Farmacológica



Alvos terapêuticos de imunossupressores

35

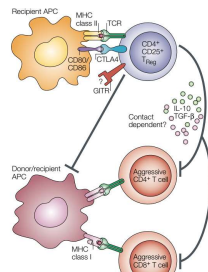


Indução de Tolerância Doador-específica

Mesmo com a suspensão da imunossupressão, o SI do receptor não danifica o enxerto

Treg na imunorregulação de transplantes

Órgão	Frequência de tolerância espontânea
Fígado	20–40% dos casos selecionados
Rim	<5%



39

O transplante pioneiro de coração e timo que salvou bebê nos EUA e pode revolucionar medicina

O tecido do timo está funcionando, o que significa que seu corpo está construindo células imunológicas vitais que podem reduzir ou até eliminar a necessidade de ele tomar medicamentos imunossupressores (que evitam a rejeição do órgão transplantado) ao longo da vida.

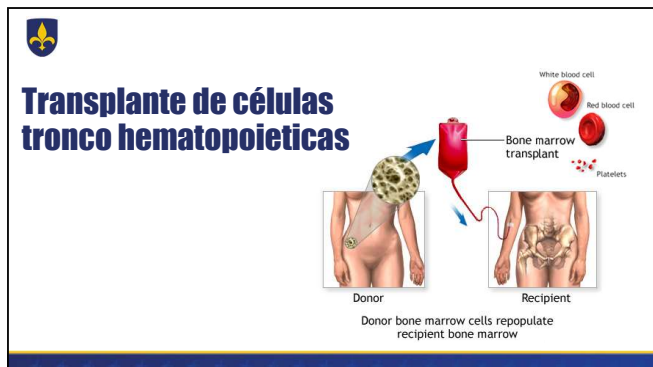


Médicos dos Estados Unidos dizem que um bebê chamado Easton fez história na medicina ao se tornar a primeira pessoa no mundo a receber um transplante combinado de coração e timo.

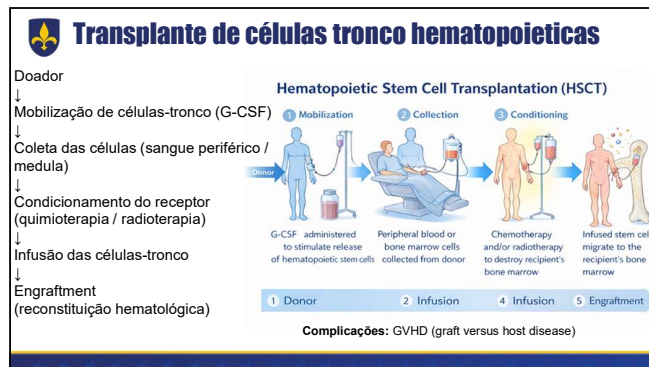
O procedimento pioneiro foi feito para salvar a vida do bebê, mas os médicos esperam que também possa revolucionar a área de transplantes de órgãos.

O tecido do timo doado deve ajudar a impedir que seu corpo rejeite o novo coração.

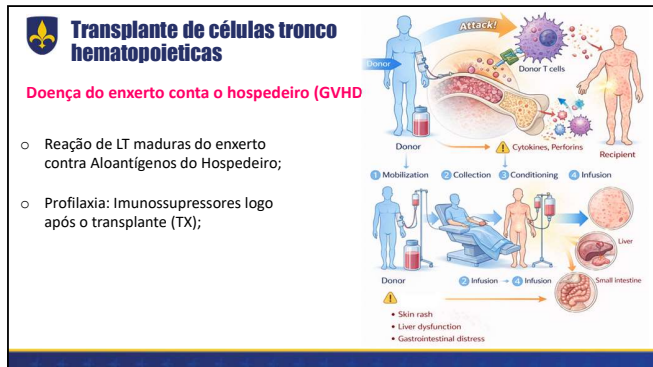
40



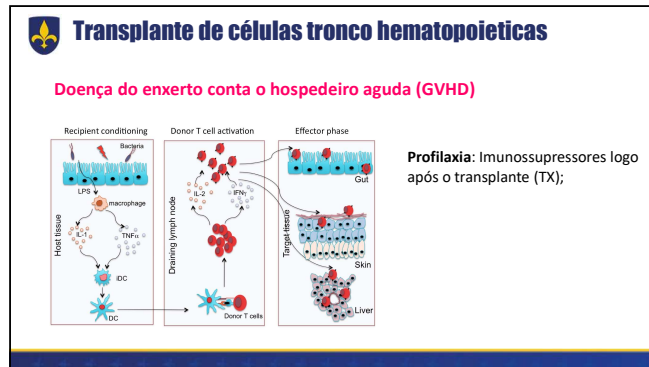
41



42



43



44



45



46



47

Referências Bibliográficas

©2016 The Awkward Yeti

theAwkwardYeti.com

- ABBAS, Abul K., LICHTMAN, Andrew, PILLAI, Shiv: **Imunologia Celular e Molecular**, 9ª Ed.
- JBT- Jornal Brasileiro de Transplantes, São Paulo V.9, n.3,p 579—582, out-dez 2006

48